实验二、植物花粉母细胞减数分裂观察及其制片

一、实验目的

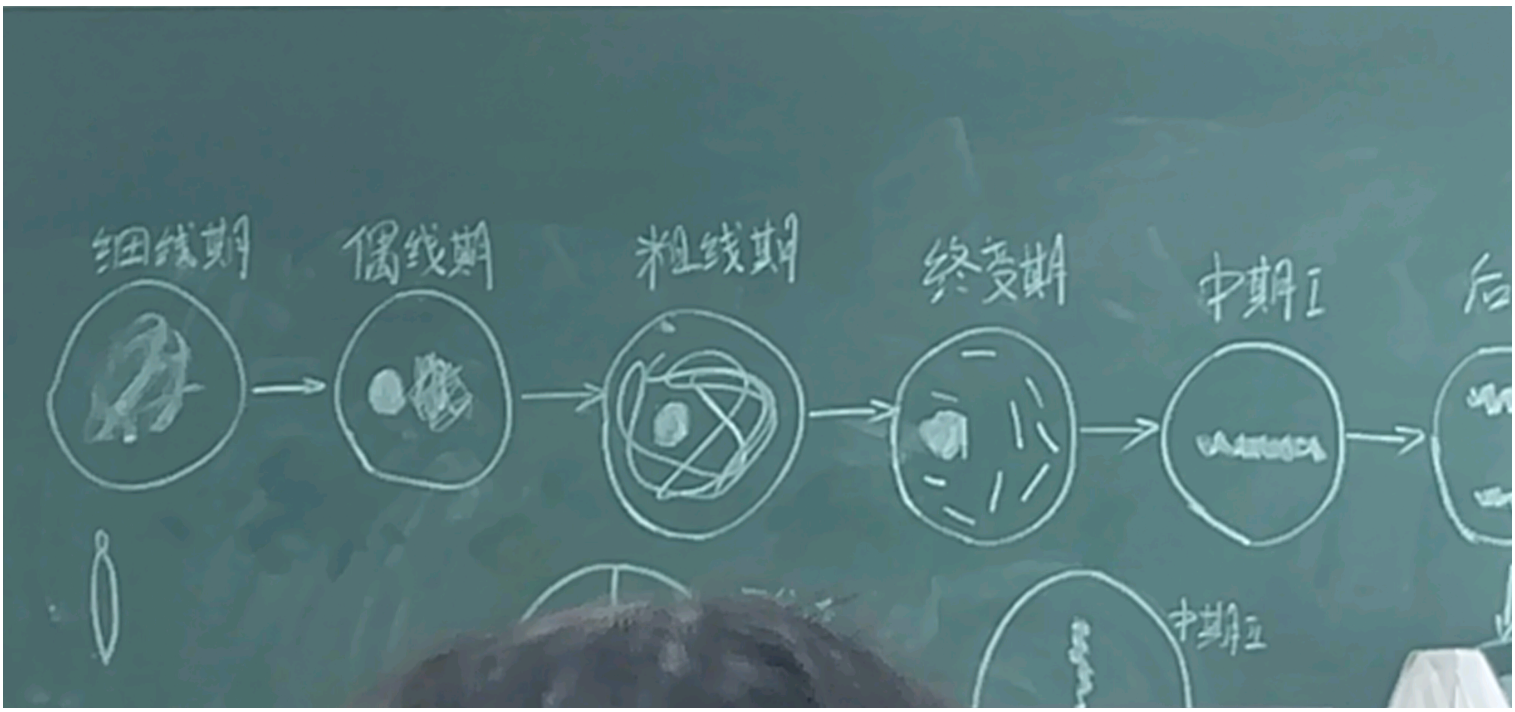
了解高等植物小孢子母细胞减数分裂的过程，观察减数分裂中染色体的动态变化；学习并掌握植物细胞减数分裂染色体标本的制作方法。

二、实验原理

在植物的花粉形成过程中，花药内的一些细胞分化为小孢子母细胞（2n），每个小孢子母细胞经减数分裂产生4个小孢子（n）。在适当的时期采集植物的花药，经固定、染色、压片等操作程序后，就可以在显微镜下看到细胞减数分裂过程中染色体的动态变化。

三、实验材料、器具和药品

1.材料：玉米(Zea mays)花粉母细胞减数分裂永久制片、玉米雄花序；
2.器具：镊子、解剖针、载片、盖片、酒精灯、吸水纸、显微镜等；
3.药品：Carnoy固定液、1%醋酸洋红、45%醋酸。


细线期
偶线期
粗线期
终变期
中期I
中期II

四、实验内容与操作步骤

1.花粉母细胞减数分裂永久制片观察

认识细胞减数分裂各个时期的细胞形态和染色体的变化规律

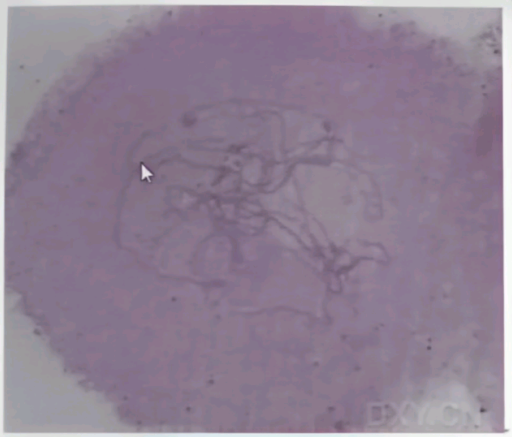
2.玉米花粉母细胞制片

取材 → 固定→制片（取雄小穗一粒于载玻片上，取出花药，加一滴染液，挤出花粉母细胞，除去杂质，加盖玻片） →压片→烤片→ 镜检(褪色与复染)

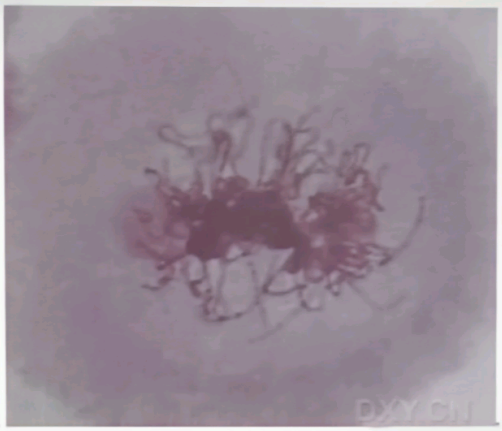
五、实验报告

绘出你所看到的显微镜下玉米花粉母细胞减数分裂 终变期、中期I、后期I、中期II、四分子期 的实物图像，并简要说明其染色体的变化特征。

细线期



偶线期



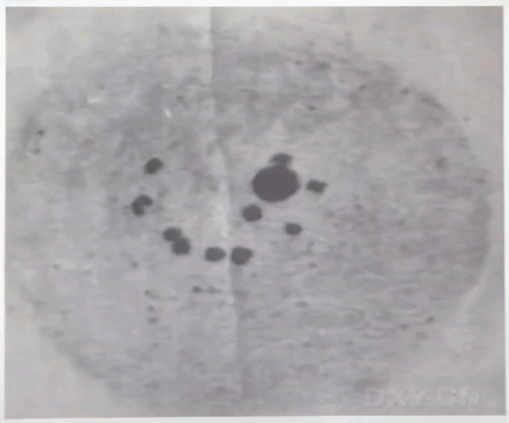
粗线期



双线期



终变期



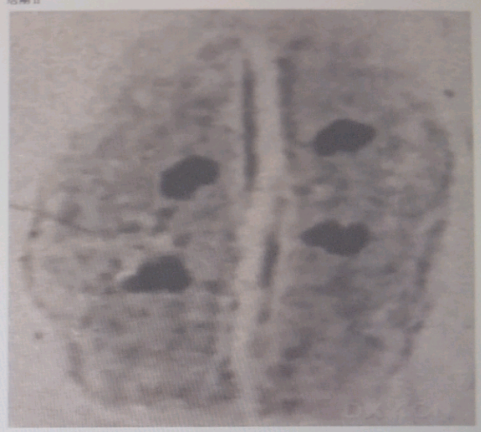
前期 II



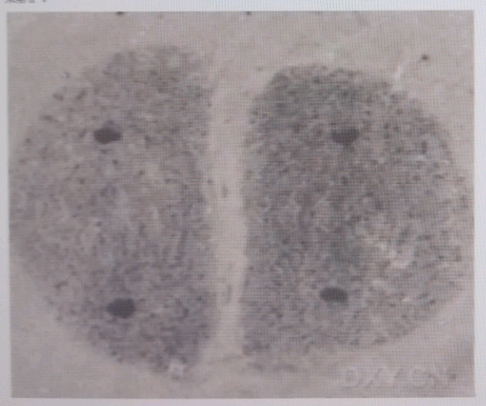
中期 II



后期 II



末期 II



四分孢子期

